

定义 1.2.2 若 $Y = f(X)$, 映射 f 称为是满映射; 若 $x_1 \neq x_2$ 时, 恒有 $f(x_1) \neq f(x_2)$, f 称为是一一映射 (或单射). 当 f 是 X 到 Y 的一一满映射时, 就称在 X 与 Y 之间存在一一对应, 称 f 是 X 到 Y 的双射. 此时对于每个 $y \in Y$ 唯一地对应一个 $x \in X$, 使得 $f(x) = y$, 称这个从 Y 到 X 的映射为 f 的逆映射, 记作 f^{-1} , 即 $f^{-1}: Y \rightarrow X, f(x) \mapsto x$.

定义 1.2.3 设 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$ 是两个映射, 任给 $x \in X$, 令 $h(x) = g(f(x))$, 则得到一个映射 $h: X \rightarrow Z$, 称为 g 与 f 的复合映射, 记作 $g \circ f$.

记 I_X 是 X 到自身的恒等映射, I_Y 是 Y 到自身的恒等映射, 则 $f^{-1} \circ f = I_X, f \circ f^{-1} = I_Y$. 当 $f: X \rightarrow Y$ 是一一映射时, f 是 X 到 $f(X)$ 上的双射, 于是存在逆映射 $f^{-1}: f(X) \rightarrow X$.

命题 1.2.4 设 f 和 g 都有逆映射, 且复合映射 $g \circ f$ 有意义, 则 $g \circ f$ 也有逆映射, 且

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}. \quad (1.2.1)$$

证明 设 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z, f$ 和 g 都是一一满映射. 记 $y = f(x), z = g(y)$, 则 $x = f^{-1}(y), y = g^{-1}(z)$. 因为 $g \circ f$ 也是一一满映射, 故 $(g \circ f)^{-1}$ 存在, 且 $(g \circ f)^{-1}$ 与 $f^{-1} \circ g^{-1}$ 均是 $Z \rightarrow X$ 的映射. $\forall z \in Z$, 由于

$$z = g(f(x)) = g \circ f(x),$$

$$(g \circ f)^{-1}(z) = x = f^{-1}(y) = f^{-1}(g^{-1}(z)) = f^{-1} \circ g^{-1}(z),$$

故 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ 成立.

集合之间映射不仅其本身具有实际意义, 而且是研究集合结构与性质的一种有效工具.